

PLANO TANGENTE

Planos tangentes Suponga que una superficie S tiene por ecuación a $z = f(x, y)$, donde las primeras derivadas parciales de f son continuas, y sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto sobre S . Sean C_1 y C_2 las curvas que se obtienen al intersectar los planos verticales $y = y_0$ y $x = x_0$ con la superficie S . Entonces, el punto P se encuentra tanto en C_1 como en C_2 . Sean T_1 y T_2 las rectas tangentes a las curvas C_1 y C_2 en el punto P . Entonces, el plano tangente a la superficie S en el punto P se define como el plano que contiene las rectas tangentes T_1 y T_2 . También veremos que si C es cualquier otra curva que queda en la superficie S y pasa por P , entonces su tangente en P también está en el plano tangente.

Por lo tanto, podemos pensar que el plano tangente a S en P consiste de todas las tangentes posibles en P a curvas que quedan en S y pasan por P . El plano tangente en P es el plano que más se aproxima a la superficie S cerca del punto P .

Sabemos que cualquier plano que pase por el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ tiene una ecuación de la forma

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Al dividir esta ecuación entre C y hacer $a = -\frac{A}{C}$ y $b = -\frac{B}{C}$, podemos escribirla en la forma

$$z - z_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0)$$

Si la ecuación 1 representa el plano tangente en P , entonces su intersección con el plano $y = y_0$ debe ser la recta tangente T_1 . Al hacer $y = y_0$ en la ecuación 1 obtenemos

$$z - z_0 = a(x - x_0) \quad \text{donde } y = y_0$$

e identificamos estas expresiones como la ecuación de una recta (en la forma punto-pendiente) con pendiente a . Pero sabemos que la pendiente de la recta tangente T_1 es $f'_x(x_0, y_0)$. Por lo tanto $a = f'_x(x_0, y_0)$.

De manera similar, al hacer $x = x_0$ en la ecuación 1, $z - z_0 = b(y - y_0)$ la cual debe representar a la recta tangente T_2 , de modo que $b = f'_y(x_0, y_0)$.

Suponga que las derivadas parciales de f son continuas. Una ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ es

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Ejemplo 1:

Calcule el plano tangente al paraboloide elíptico $z = 2x^2 + y^2$ en el punto (1,1,3)

Sea $f(x, y) = 2x^2 + y^2$

Entonces: $f_x = 4x$

$$f_y = 2y$$

$$f_{x(1,1)} = 4$$

$$f_{y(1,1)} = 2$$

La ecuación del plano tangente queda: $z - 3 = 4(x - 1) + 2(y - 1)$

O bien: $z = 4x + 2y - 3$

Ejercicios: Determine la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto especificado:

1.- $z = 3y^2 - 2x^2 + x$ (2, -1, -3)

2.- $z = 3(x - 1)^2 + 2(y + 3)^2 + 7$ (2, -2, 12)

3.- $z = \sqrt{xy}$ (1, 1, 1)

4.- $z = xe^{xy}$ (2, 0, 2)

5.- $z = x \sin(x + y)$ (-1, 1, 0)

6.- $z = \ln(x - 2y)$ (3, 1, 0)

DIFERENCIALES

En el caso de una función derivable de una variable, $y = f(x)$, definimos la diferencial dx como una variable independiente; es decir, dx puede tener el valor de cualquier número real. La diferencial de y se define entonces como

$$d_y = f'_x dx$$

En el caso de una función diferenciable de dos variables, $z = f(x, y)$ definimos las diferenciales dx y dy como variables independientes; es decir, pueden tomar cualquier valor. Entonces la diferencial d_z , también conocida como Diferencial Total, se define como:

$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

Algunas veces se usa la notación df en lugar de dz .

Si tomamos $dx = \Delta x = x - a$ y $dy = \Delta y = y - b$ entonces se puede escribir la diferencial dz como:

$$dz = f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Ejemplo:

- a) Si $z = f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$ determine la dz .
- b) Si x cambia de 2 a 2,05 y y pasa de 3 a 2,96 compare los valores de Δz y dz .

Solución:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy = (2x + 3y)dx + (3x - 2y)dy$$

Si hacemos $x = 2$, $dx = \Delta x = 0,05$, $y = 3$, $dy = \Delta y = -0.04$ entonces:

$$dz = [2(2) + 3(3)]0,05 + [3(2) - 2(3)](-0.04) = 0,65$$

El incremento de la función Δz es: $\Delta z = f_{(2,05,2,96)} - f_{(2,3)}$

$$\Delta z = (2,05^2 + 3 \cdot (2,05) \cdot (2,96) - 2,96^2) - (2^2 + 3 \cdot (2) \cdot (3) - 3^2) = 0,6449$$

Con lo que se comprueba que: $\Delta z \cong dz$

Ejemplo 2:

El radio de la base y la altura de un cono circular recto miden 10 cm y 25 cm, respectivamente, con un posible error en la medición de 0.1 cm en cada uno. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el volumen calculado del cono.

SOLUCIÓN El volumen V de un cono de radio en la base r y altura h es $V = \pi r^2 h / 3$. De modo que la diferencial de V es

$$dV = \frac{\partial V}{\partial r} dr + \frac{\partial V}{\partial h} dh = \frac{2\pi r h}{3} dr + \frac{\pi r^2}{3} dh$$

Tomaremos como error de cada medición: $dr = 0,1$ y $dh = 0,1$.

$$dV = \frac{500\pi}{3} (0,1) + \frac{100\pi}{3} (0,1) = 20\pi$$

Ejercicios:

1. Si $z = 5x^2 + y^2$ y (x,y) cambia de $(1, 2)$ a $(1.05, 2.1)$, compare los valores de Δz y dz .
2. Si $z = x^2 - xy + 3y^2$ y (x, y) cambia de $(3, -1)$ a $(2.96, -0.95)$, compare los valores de Δz y dz .
3. El largo y el ancho de un rectángulo miden 30 cm y 24 cm respectivamente, con un error máximo en la medición de 0.1 cm en cada una de las dimensiones. Use diferenciales para estimar el error máximo en el área calculada del rectángulo.
4. Use diferenciales para estimar la cantidad de metal en una lata cilíndrica cerrada que mide 10 cm de altura y 4 cm de diámetro. El metal para la parte superior y el fondo es de 0.1 cm de grueso y el metal de los lados tiene 0.05 cm de espesor.
5. Use diferenciales para estimar la cantidad de estaño en una lata cerrada de estaño cuyo diámetro es 8 cm y altura de 12 cm si el estaño tiene 0.04 cm de espesor.
6. El índice de temperatura de sensación está modelado por la función

$$W = 13.2 + 0.6215T - 11.37v^{0.16} + 0.3965Tv^{0.16}$$

donde T es la temperatura (en $^{\circ}\text{C}$) y v es la rapidez del viento (en km/h). La rapidez del viento es medida como 26 km/h, con un posible error de ± 2 km/h y la temperatura es medida como -11°C con un posible error de $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Use diferenciales para estimar el error máximo en el valor calculado de W debidos a errores en la determinación de T y v .